

8 TEORIA DA DECISÃO

8.1 Introdução

Vimos que, por meio da inferência estatística, informações acerca de uma população de interesse são obtidas, a partir de uma amostra.

Algumas vezes, no entanto, o interesse do pesquisador reside na verificação de **determinadas hipóteses, frequentemente para a tomada de alguma decisão acerca da população.**

A verificação de hipóteses de interesse, acerca da população, é chamada **teste de hipóteses**, ou **testes estatísticos**. A teoria de testes de hipóteses também é chamada **Teoria da Decisão**, pois frequentemente a rejeição ou não de hipóteses implicam em algum tipo de decisão.

8.2 Testes de hipóteses

Conceito 1 - Teste de hipóteses: verificação de hipóteses sobre a população, mediante critérios estatísticos.

Conceito 2 - Teoria da Decisão: corresponde à teoria de testes de hipóteses, pois a aceitação ou a rejeição de hipóteses frequentemente implicam em alguma **decisão** acerca da população.

Os testes de hipóteses podem se referir ao modelo utilizado para descrever a população de interesse, ou ainda, admitindo que o modelo seja satisfatório, podem se referir aos **parâmetros** do modelo. Por outro lado, as hipóteses podem se referir ao(s) parâmetro(s) do modelo probabilístico, por sua vez tido como satisfatório.

- Elementos de um teste de hipóteses

Geralmente (mas não necessariamente), os testes de hipóteses têm a seguinte estrutura: existe uma hipótese principal sob julgamento, chamada de **hipótese de nulidade**, representada pela notação H_0 . Se rejeitada, então uma outra hipótese candidata é considerada como, provavelmente verdadeira, a chamada hipótese alternativa, representada por H_1 ou H_a . Neste curso, somente serão abordados testes com duas hipóteses sob consideração simultaneamente.

Na prática, a aceitação ou rejeição de H_0 são feitas mediante a resultados de **uma amostra (ou experimento)**, com os quais, estimativas apropriadas são calculadas.

Se a **distribuição de amostragem** dos estimadores correspondentes for conhecida, então se pode calcular a **probabilidade** da estimativa observada ter ocorrido, **admitindo** a hipótese de nulidade H_0 **como verdadeira**. Ou seja, o valor do teste avalia a chance de ocorrerem os resultados encontrados nas amostras, assumindo que a hipótese nula seja verdadeira.

Se esta probabilidade for baixa, então existem bons motivos para **rejeitar essa hipótese** (H_0) e assumir H_1 .

Conceito 3 - Valor p : também denominado "nível descritivo", corresponde à probabilidade de se observar valores tão ou mais extremos (contra H_0) que o valor obtido na amostra, dado que hipótese nula H_0 seja verdadeira.

Se ocorrer "**pequeno**" Valor p , isto **evidencia** que a hipótese nula H_0 é **falsa**, pois a amostra fornece uma estimativa que teria uma probabilidade muito pequena de acontecer, se H_0 for verdadeira. O conceito

"pequeno" fica a cargo do pesquisador que decidirá qual nível de significância α adotar para comparar com o Valor p .

Então, na prática, o valor p é comparado ao nível de significância α predeterminado para decidir se a hipótese nula deve ser rejeitada. Aplica-se a seguinte regra de decisão:

- i) Se $p \leq \alpha$, rejeitamos H_0 ;
- ii) Se $p > \alpha$, não rejeitamos H_0 .

OBS: Quanto menor o valor p maior é a evidência contra a hipótese nula H_0 , contida nos dados.

Como para o cálculo do valor p faz-se necessário o uso de softwares (computadores), os testes de hipóteses, na ausência destes, eram realizados utilizando-se tabelas de probabilidade das respectivas estatísticas de teste, como será visto posteriormente.

- Erros Associados

Outros elementos importantes de um teste de hipóteses são os possíveis erros que se pode cometer, ao se utilizar determinada regra de decisão. São eles:

Conceito 4 - Erro Tipo I: consiste no erro que se comete ao **rejeitar** H_0 , sendo que ela é verdadeira.

Conceito 5 - Erro Tipo II: consiste no erro que se comete ao **aceitar** H_0 , sendo que ela é falsa.

A probabilidade de se cometer o erro tipo I é, em geral, representada pela letra grega α , e comumente também é chamada de *nível de significância do teste*. A probabilidade de ocorrência do erro tipo II é representada pela letra β .

Quando se rejeita H_0 , e ela de fato é falsa, isto consiste em uma decisão correta. Isto ocorre com probabilidade $1 - \beta$, valor esse que por sua vez recebe o nome de *poder do teste*.

Conceito 6 - Nível de significância: consiste no valor da probabilidade de se cometer um Erro Tipo I.

Conceito 7 - Poder do teste: consiste na probabilidade de rejeição de H_0 , quando de fato ela é falsa.

Já a probabilidade de não rejeição de H_0 , quando ela é verdadeira, corresponde ao valor $1 - \alpha$, que por sua vez não recebe um nome especial. Estes aspectos podem ser sumarizados, como na Tabela 7.1.

Tabela 7.1. Resultados possíveis em um teste de hipóteses, e suas probabilidades de ocorrência.

Decisão tomada	A verdade na população	
	H_0 é VERDADEIRA	H_0 é FALSA
H_0 é aceita	Decisão correta Probabilidade = $1 - \alpha$	Decisão errada (Erro Tipo II) Probabilidade = β
	Decisão errada (Erro Tipo I) Probabilidade = α	Decisão correta Probabilidade = $1 - \beta$
Probabilidade total	$(1 - \alpha) + \alpha = 1$	$(1 - \beta) + \beta = 1$

Para a realização de um teste de hipóteses é importante observar algumas condições:

1. A hipótese nula (H_0) é a hipótese que é sempre testada.
2. A hipótese alternativa (H_1) é desenvolvida como o complemento da hipótese nula, e representa a conclusão apoiada, se a hipótese nula for rejeitada.
3. A hipótese nula sempre se refere a um valor especificado do parâmetro da população (tal como μ), e não da estatística da amostra (tal como $\bar{X}$).
4. A afirmativa da hipótese nula H_0 **sempre contém um sinal de igualdade** com relação ao valor do parâmetro especificado.
5. A afirmativa da hipótese alternativa (H_1) nunca contém um sinal de igualdade com relação ao valor do parâmetro especificado.

8.2.1 Passos Gerais para a realização do teste

Dentro do contexto prático, estando evidentes o fenômeno e a variável em pesquisa, um teste de hipóteses pode ser realizado conforme os seguintes passos:

1. Identificar a afirmação, com o respectivo parâmetro em estudo e representar em notação matemática.
2. Montar as hipóteses alocando a afirmação, obedecendo o critério de que a hipótese nula (H_0) **irá conter o sinal de igualdade** com relação ao valor do parâmetro. Ou seja, toda afirmação que consistir em: $\theta = k$ ou $\theta \geq k$ ou $\theta \leq k$, entrará em (H_0) e, caso contrário em (H_1).
3. Adotar o nível de significância α , desejado.
4. Calcular a estatística do teste, de acordo com a distribuição do parâmetro testado.
5. Comparar a estatística do teste com o valor tabelado e aplicar a regra de decisão, ou calcular o valor p e aplicar a regra de decisão de **rejeitar** H_0 se $p \leq \alpha$.

8.3 Teste sobre a média

Em certas situações, decisões precisam ser tomadas a respeito de uma população, com base no valor de sua média μ .

Importante: Quando se **estima** a média de uma população, esse valor não é conhecido; entretanto, nos testes de hipóteses que envolvem a média da população, esse valor é supostamente conhecido (ou afirmado).

Os dois procedimentos usam de amostras para estimar ou para confirmar o parâmetro da população.

Passos para a realização do teste posterior a elaboração das hipóteses:

1. Identificar a afirmação prática e a afirmação **estatística** em relação a μ .
2. Escrever as hipóteses, lembrando que se a afirmação **estatística** contém um sinal de igualdade com relação ao valor do parâmetro a mesma será a hipótese nula (H_0), caso contrário será alocada na hipótese alternativa (H_1).
3. Adotar o nível de significância α , desejado.

4. Calcule a média e a variância amostral da variável em estudo.
5. Calcule o valor de t_c que em distribuição t com $n - 1$ graus de liberdade.

$$t_c = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

6. Aplique a **regra de decisão**:

CAMINHO I- Usando **a Tabela**:

- a) **Rejeitar** H_0 se $|t_c| > t_{(n-1; \frac{\alpha}{2})}$ quando, $\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$
- b) **Rejeitar** H_0 se $t_c < -t_{(n-1; \alpha)}$ quando, $\begin{cases} H_0 : \mu \geq \mu_0 \\ H_1 : \mu < \mu_0 \end{cases}$
- c) **Rejeitar** H_0 se $t_c > t_{(n-1; \alpha)}$ quando, $\begin{cases} H_0 : \mu \leq \mu_0 \\ H_1 : \mu > \mu_0 \end{cases}$

Não se rejeita H_0 , caso contrário.

CAMINHO II- Usando **o valor p** (que usaremos nas atividades):

Rejeitar H_0 se valor $p \leq \alpha$.

Não se rejeita H_0 , caso contrário.

Assim, os critérios de decisão para os testes unilaterais e bilaterais são:

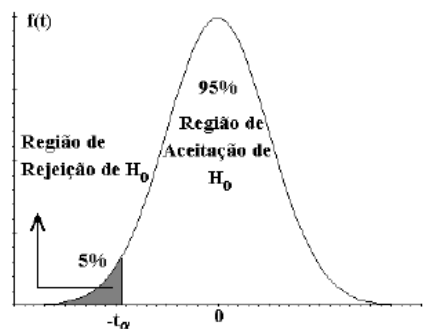


Figura 42: Ilustração do critério de decisão de um teste de hipóteses sobre H_0 .

No caso do teste Bilateral, o valor de t tabelado deve ser procurado com probabilidade $\frac{\alpha}{2}$, pois a soma das duas "caudas" da distribuição corresponderá ao nível de significância do teste α .

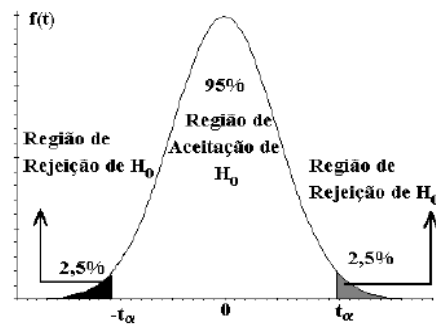


Figura 43: Ilustração de critério de decisão para teste bilateral.

8.3.1 Testes de Hipóteses no R

Para todos os casos, sempre que possível e para fins didáticos os recursos do R pode-se ter três possíveis soluções:

1. fazendo as contas passo a passo, utilizando o R como uma calculadora;
2. usando uma função `t.test()` do existente no R. Pode ser usando rotina ou o Rcommander.

Exemplo: Um fabricante afirma que o tempo que as baterias para um equipamento eletrônico, por ele produzidas, duram em média, mais de 4,5 horas. Para saber se a afirmação do fabricante era verdadeira, uma empresa cliente analisou uma amostra de 8 baterias encontrando os seguintes resultados em horas:

6; 7; 7; 3; 4; 5; 4 e 2.

Fazer um teste de hipóteses, adotando um nível de significância de $\alpha = 0,05$ e concluir.

Afirmação: $\mu > 4,5h$.

A Figura 44 apresenta a sequência de comandos no R para a realização do teste de hipóteses sobre a média, considerando os dados do tempo de duração das baterias utilizado no exemplo anterior.

```
> #=====
> # USANDO A Função t.test() para MEDIA populacional
> # Realiza o teste t-Student para uma ou duas amostras.
> #=====
> # Exemplo secao 8.3.1
> amostra=c(6, 7, 7, 3, 4, 5, 4, 2)
> mu0=4.5
> t.test(amostra,mu=mu0,alternative="greater")

One Sample t-test

data: amostra
t = 0.38592, df = 7, p-value = 0.3555
alternative hypothesis: true mean is greater than 4.5
95 percent confidence interval:
 3.522695      Inf
sample estimates:
mean of x
 4.75

> # usar alternative="greater", quando H1 tiver sinal de maior (>)
> # usar alternative="less", quando H1 tiver sinal de menor (<)
> # usar alternative="two.side" quando H1 tiver sinal de diferente (!=)
```

Figura 44: Passos a serem executados no R para a realização do teste de hipóteses bilateral para a média considerando os dados do tempo de duração das baterias.

$$H_0 : \mu \leq 4,5h$$

$$H_1 : \mu > 4,5h$$

Encontrado uma média amostral igual a 4,75h e um desvio padrão de 1,83h. Assim:

$$t_c = \frac{X - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{4,75 - 4,5}{1,83/\sqrt{8}} = 0,386$$

8.3.2 Decisão usando a Tabela t

Adotando um nível de significância de $\alpha = 0,05$, e consultando a Tabela da distribuição t (Apêndice), com 7 graus de liberdade, encontra-se $t_{(gl,\alpha)} = t_{(7;0,05)} = 1,895$. Como, $0,386 < 1,895$, então **não há evidências** para se rejeitar H_0 , com 5% de significância.

Conclusão: Não existem evidências para rejeitar $H_0 : \mu \leq 4,5h$, ao nível de significância de 5%. Portanto, a afirmação do fabricante de que o tempo de duração das baterias, por ele produzidas, é maior que 4,5h é falsa.

8.3.3 Decisão usando o valor p

- Que deverá ser adotada para a solução das atividades.

Como comentado anteriormente o valor p deve ser comparado ao nível de significância α predeterminado para decidir se a hipótese nula deve ser rejeitada, e:

i) Se $p \leq \alpha$, **rejeitamos** H_0 ;

ii) Se $p > \alpha$, **não** rejeitamos H_0 .

Como $p > \alpha$ ($0,356 > 0,05$).

Conclusão: Não existem evidências para rejeitar $H_0 : \mu \leq 4,5h$ ($p=0,356$), ao nível de significância de 5%. Portanto, a afirmação do fabricante de que o tempo que as baterias, por ele produzidas, duram em média mais de 4,5h, é falsa.

Usando o Rcommander

Com base nestas informações, podemos obter os mesmos resultados usando o Rcommander, basta criar o banco de dados, como já apreendido e seguir os passos da Figura 45. A conclusão é a mesma colocada anteriormente.

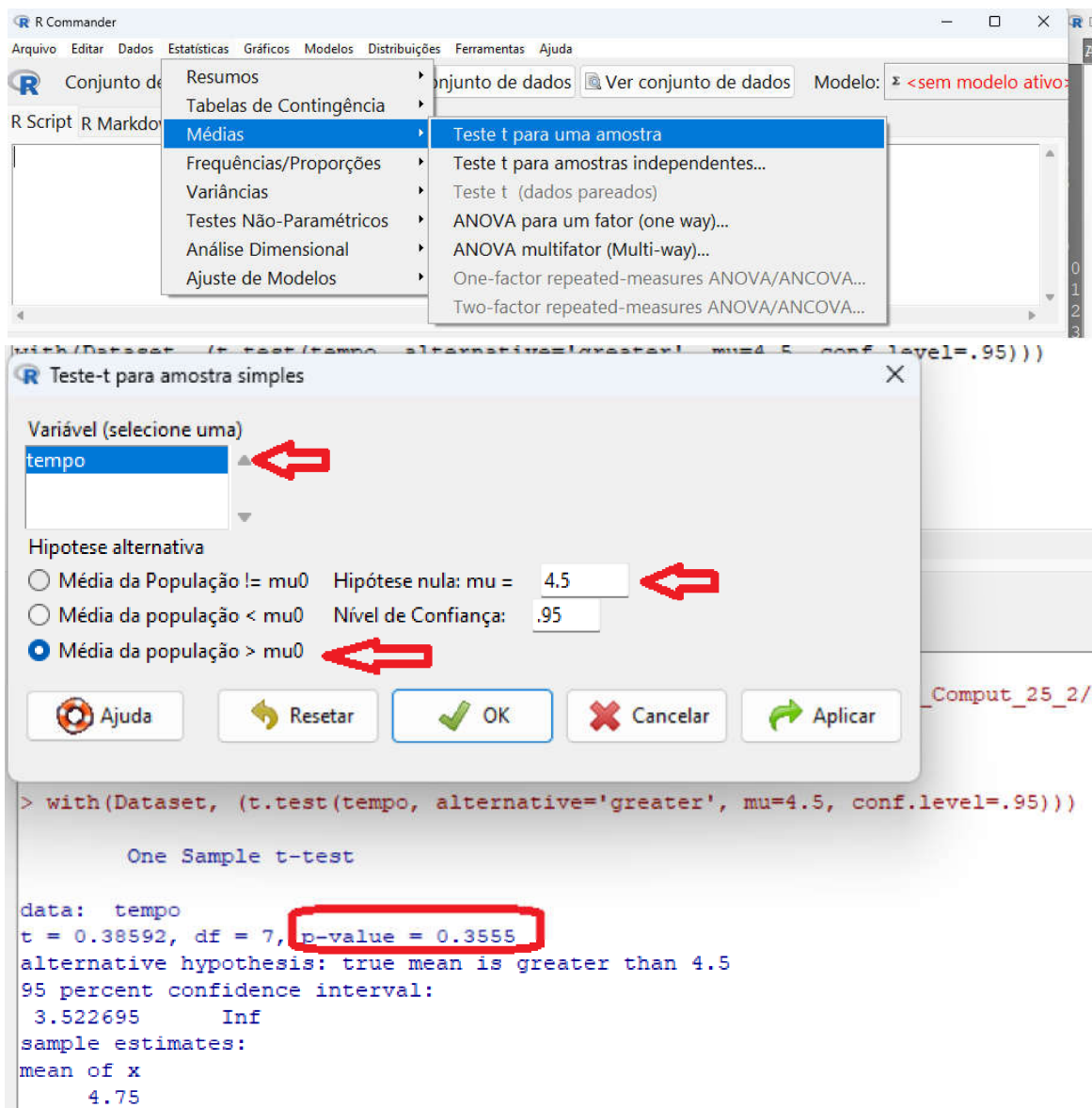


Figura 45: Sequência de comandos para a execução do teste de hipóteses para a **média** populacional μ do exemplo

8.4 Testes sobre proporções

Para testar hipóteses sobre proporções, é necessário que se disponha de uma amostra com n elementos, a partir dos quais é calculada uma proporção amostral $\hat{p}$.

Nas situações em que a aproximação normal à distribuição binomial é adequada, então os critérios para os testes aproximados para proporções são:

Passos para a realização do teste:

1. Identificar a afirmação prática e a afirmação **estatística** e escrever as hipóteses, lembrando que se a afirmação **estatística** contém um sinal de igualdade a mesma será alocada na hipótese nula (H_0), caso contrário será alocada na hipótese alternativa (H_1).

2. Adotar o nível de significância α , desejado.
3. Calcule a proporção amostral da variável em estudo.
4. Calcule o valor de Z_c que em distribuição Normal Padrão e/ou respectivo valor- p .

$$z_c = \frac{\hat{p} - P_0}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}}$$

5. Aplique a **regra de decisão**:

CAMINHO I - Usando a Tabela.

- a) **Rejeitar** H_0 se $|z_c| > z_{\frac{\alpha}{2}}$ quando $\begin{cases} H_0 : \pi = P_0 \\ H_1 : \pi \neq P_0 \end{cases}$
- b) **Rejeitar** H_0 se $z_c < -z_\alpha$ quando $\begin{cases} H_0 : \pi \geq P_0 \\ H_1 : \pi < P_0 \end{cases}$
- c) **Rejeitar** H_0 se $z_c > z_\alpha$ quando $\begin{cases} H_0 : \pi \leq P_0 \\ H_1 : \pi > P_0 \end{cases}$

Não se rejeita H_0 , caso contrário.

CAMINHO II- Usando o valor p :

Rejeitar H_0 se valor $p \leq \alpha$.

Não se rejeita H_0 , caso contrário.

Exemplo: Um empresário desconfia que a proporção de pessoas satisfeitas com o tempo de espera para atendimento de seus clientes não está de acordo com sua meta, que é de no mínimo de 90%. Para testar essa hipótese ele entrevistou 50 pessoas e questionou quanto a satisfação sobre o tempo de demora para ser atendido. Dos 50 entrevistados 42 afirmaram estarem satisfeitos. A empresa está atingindo a meta? Teste com $\alpha = 5\%$.

Deseja-se realizar o seguinte teste de hipóteses com $\alpha = 5\%$

$$\begin{cases} H_0 : \pi \geq 0,9 \\ H_1 : \pi < 0,9 \end{cases}$$

8.4.1 Testes de Hipóteses para PROPORÇÃO (π) no R

Para o caso da proporção usaremos duas soluções:

1. fazendo as contas passo a passo, utilizando o R como uma calculadora, para aproximação Normal;
2. usando a função já existente no R, `binom.test` que faz o teste EXATO para PROPORÇÃO (π).

A Figura 46 apresenta a sequência de comandos no R para a realização do teste de hipóteses sobre a proporção, considerando os dados da proporção de pessoas satisfeitas com o tempo de espera para o atendimento dos clientes.

```

> #=====
> #          USANDO A FUNÇÃO binom.test
> #          Teste EXATO para PROPORÇÃO (PI)
> #=====
> # Cuidado: entrada com número de sucessos (ns) e tamanho da amostra (n)
>
> n=50
> ns=42
> p0<-0.90 # Valor a ser testado (assumido) para Pi#
>
> binom.test(ns, n, p = p0,alternative="less")

      Exact binomial test

data:  ns and n
number of successes = 42, number of trials = 50, p-value = 0.1221
alternative hypothesis: true probability of success is less than 0.9
95 percent confidence interval:
 0.0000000 0.9178149
sample estimates:
probability of success
              0.84

>
> # usar alternative="greater", quando H1 tiver sinal de maior (>)
> # usar alternative="less", quando H1 tiver sinal de menor (<)
> # usar alternative="two.side", quando H1 tiver sinal de diferente (!=)

```

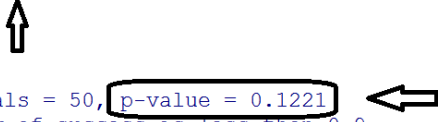


Figura 46: Passos a serem executados no R para a realização do teste de hipóteses bilateral para a proporção considerando os dados da proporção de pessoas satisfeitas com o tempo de espera para o atendimento dos clientes.

8.4.2 Decisão usando o valor p

Como comentado anteriormente o valor p deve ser comparado ao nível de significância α predeterminado para decidir se a hipótese nula deve ser rejeitada, e:

- i) Se $p \leq \alpha$, **rejeitamos** H_0 ;
- ii) Se $p > \alpha$, **não** rejeitamos H_0 .

Conclusão: Não existem evidências para rejeitar $H_0 : \pi \geq 0,9$ ($p=0,1221$), ao nível de significância de 5%. Portanto, a proporção de pessoas satisfeitas com o tempo de espera para atendimento, está de acordo com a meta da empresa, que é de no mínimo de 90%.

OBS: É importante ressaltar que o resultado apresentado pelo R, com a função *binom.test*, é exato e vai ser um valor próximo do valor p obtido com estatística (z calculado) da aproximação pela Distribuição Normal.

8.4.3 Fazendo testes de hipóteses para μ e π no Rcommander a partir de um BANCO DE DADOS

Nas Figuras 44 e 46 foram apresentados a sequência de comandos R (Rcommander) para a execução dos testes de hipóteses para os parâmetros populacionais μ e π , considerando a situação onde se tem o **resumo amostral (medidas descritivas)**.

Porém, em alguns casos, o que se possui é um banco de dados, como apresentado como apresentado na

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ID	Setor	sexo_resp	interesse_sof	dívida	Preoc_sustentabilidade	n_Funcionarios	renda_func	n_novos_funcio	Faturamento
2	1	ComAgri	F	S	N	S	2	4,00	1	0,5
3	2	ComAgri	M	N	N	S	2	1,50	1	1,9
4	3	ComAgri	F	S	N	S	1	2,10	0	1,5
5	4	ComAgri	F	S	N	S	3	2,30	2	1,5
6	5	ComAgri	F	S	S	N	1	2,30	1	2,2
7	6	ComAgri	M	S	N	S	2	2,80	1	0,6
8	7	ComAgri	F	N	N	S	1	3,40	0	2,5
9	8	ComAgri	M	S	N	S	1	2,80	0	1,7
10	9	ComAgri	F	S	N	S	0	2,90	0	2,5
11	10	ComAgri	F	S	N	N	1	1,70	0	0,9
12	11	ComAgri	F	S	N	S	5	2,90	3	3,3
13	12	ComAgri	F	N	N	S	3	4,00	2	2,1
14	13	ComAgri	M	S	N	S	3	2,70	2	1,1
15	14	ComAgri	M	S	N	S	4	4,20	2	0,5
16	15	ComAgri	F	S	S	N	1	1,10	0	0,7

Figura 47: Representação da estrutura (parcial) do banco de dados referente ao estudo de caso: implantação de uma empresa de TI no Sul de Minas.

Nesse caso, deve-se, primeiramente, carregar o banco de dados no *Rcommander* (**ver passos no Vídeo: importar dados do Excel (XLSX) no Rcommander - no moodle**).

Depois basta seguir os passos apresentados nas Figuras 48 e 49, nas quais se tem a sequência de comandos no *Rcommander* para a execução dos testes de hipóteses para a **média** μ e **proporção** π populacionais, utilizando um banco de dados.

Consideremos a situação, na qual, o gestor deseja saber a renda média dos funcionários e a proporção de empresas *sem* dívida, na área de implantação da empresa de TI. Lembrando que, os dados do arquivo são referentes a uma amostra de 100 empresas.

Caso para a Média

O gestor deseja saber se a renda média dos funcionários, das empresas da área de implantação da empresa de TI no Sul de Minas é maior que a média nacional, que é de 2,5 salários mínimos (sm). Fazer um teste de hipóteses, adotando um nível de significância de $\alpha = 0,05$ e concluir.

Resolução:

Afirmção: $\mu > 2,5sm$.

$$H_0 : \mu \leq 2,5$$

$$H_1 : \mu > 2,5$$

Com base nestas informações e seguindo os passos da Figura 48

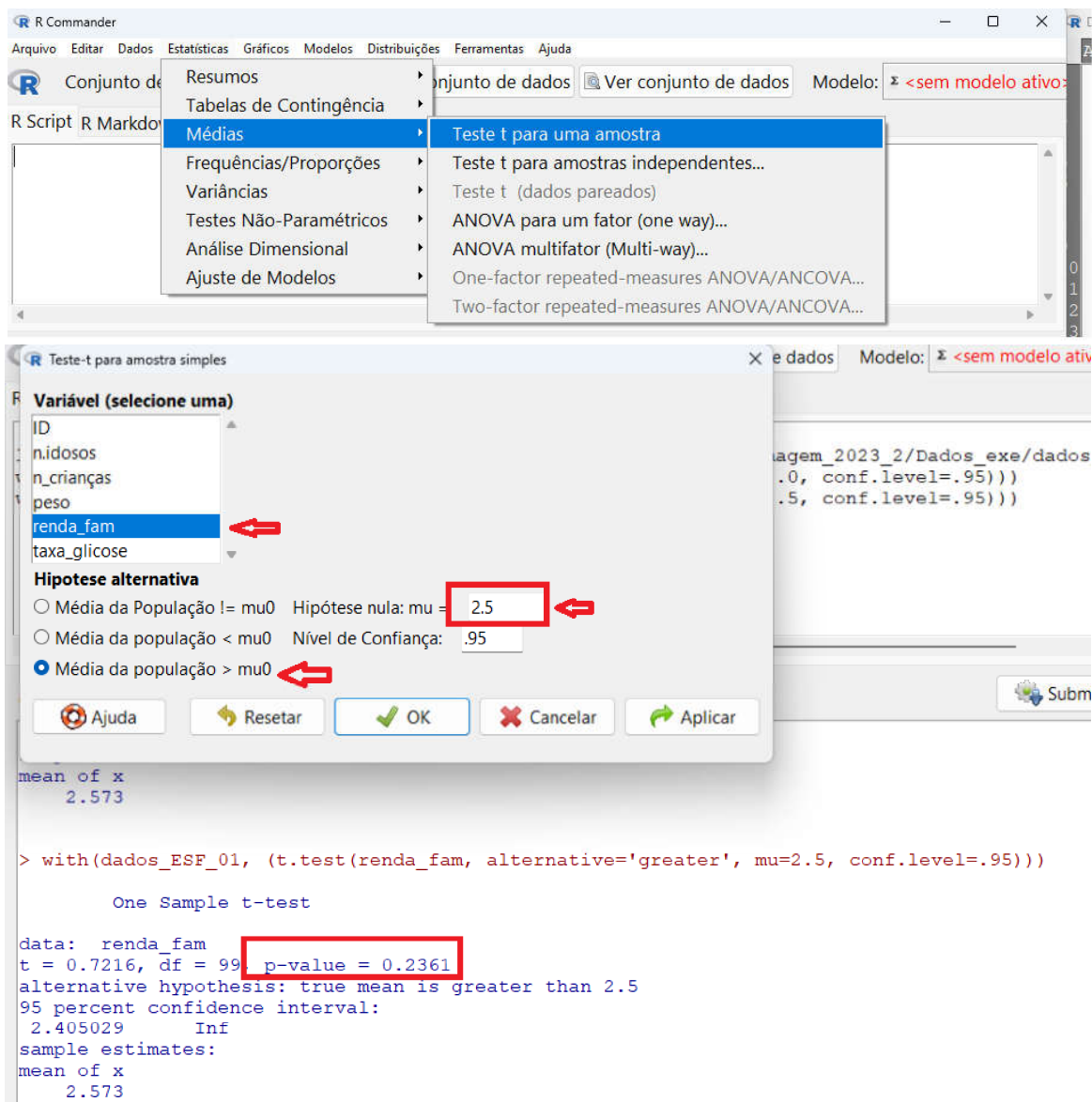


Figura 48: Sequência de comandos para a execução do teste de hipóteses para a **média** populacional μ da variável *renda familiar*, do banco de dados

Observando na saída do R, Figura 48, valor- $p = 0,2361$. Como $p > \alpha$ ($0,2361 > 0,05$), temos a seguinte conclusão.

Conclusão: Não existem evidências para rejeitar $H_0 : \mu \leq 2,5$ ($p=0,2361$), ao nível de significância de 5%. Portanto, renda média dos funcionários, das empresas da área de implantação da empresa de TI no Sul de Minas, **não** é maior que a média nacional.

Caso para a Proporção

O gestor deseja saber se a proporção de empresas *sem* dívida, na área de implantação da empresa de TI é maior que a proporção no estado, que é de 12%. Fazer um teste de hipóteses, adotando um nível de significância de $\alpha = 0,05$ e concluir.

Resolução:

Afirmação: $\pi > 0,12$.

$$H_0 : \pi \leq 0,12$$

$$H_1 : \pi > 0,12$$

Com base nestas informações, escolher a variável "divida" clicar em "Opções" e seguir os passos da Figura 49.

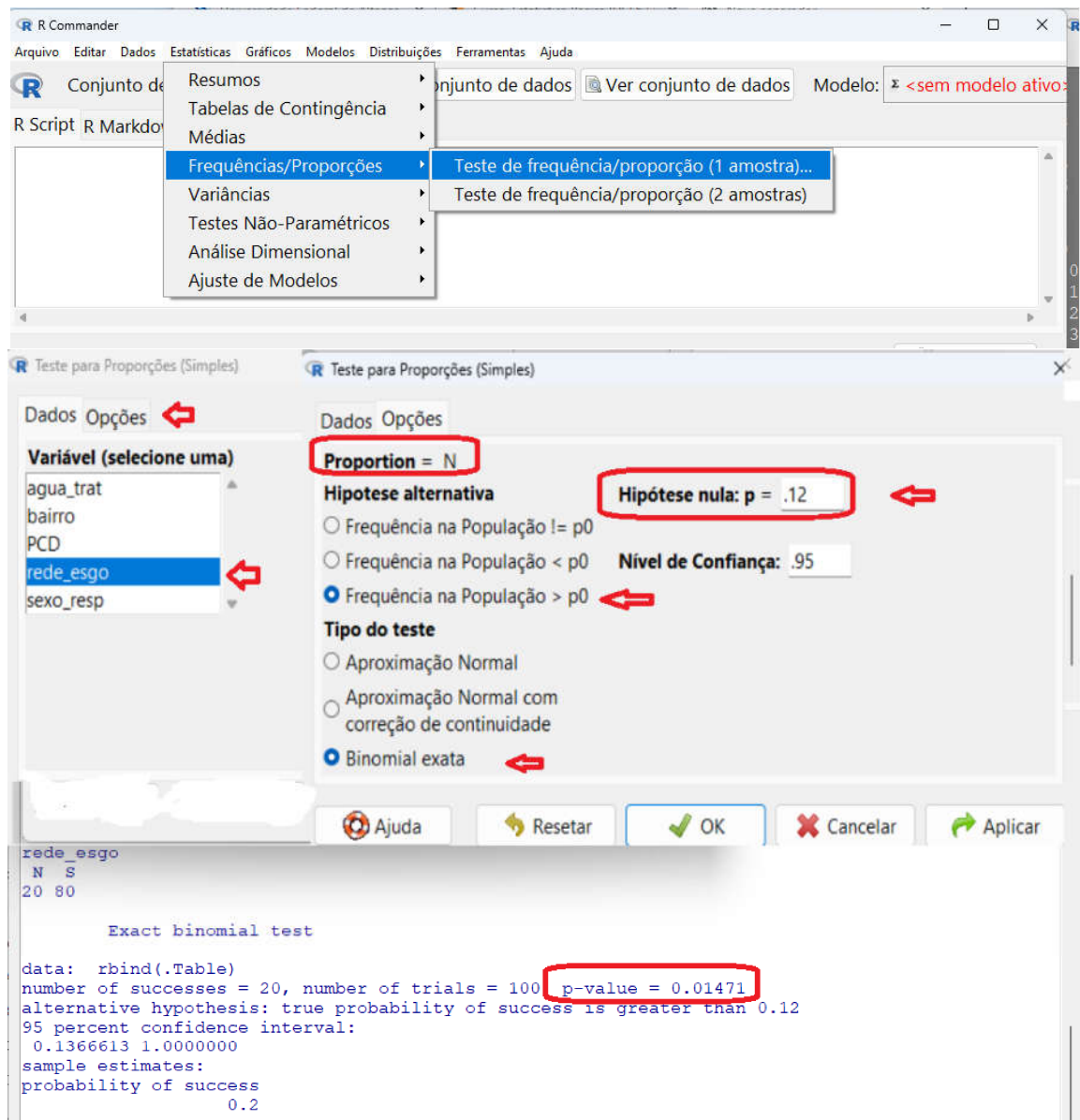


Figura 49: Sequência de comandos para a execução do teste de hipóteses para a **proporção** populacional π da variável *presença de rede de esgoto*, do banco de dados.

Observando na saída do R, Figura 49, valor- $p = 0,0147$. Como $p < \alpha$ ($0,0147 < 0,05$), temos a seguinte conclusão.

Conclusão: Existem evidências para rejeitar $H_0 : \pi \leq 0,12$ ($p=0,0147$), ao nível de significância de 5%. Portanto, a proporção de empresas *sem* dívida, na área de implantação da empresa de TI é maior que a proporção no estado, que é de 12%.

8.5 Exercícios

- Um fabricante de um determinado produto alimentício afirma que a quantidade de calorias de seu produto não supera os 130kcal. Tomou-se uma amostra de 40 pacotes deste produto, encontrando-se uma média de 134 Kcal e um desvio padrão igual a 10Kcal.

a) Pode-se dizer que a afirmação do fabricante é correta? (Teste suas hipóteses com $\alpha = 5\%$).

- Um fabricante garante que mais 92% dos equipamentos que fornece a uma fabrica estão de acordo com as especificações exigidas. O exame de uma amostra de 200 peças desse equipamento revelou 15 defeituosas.

a) Teste a afirmativa do fabricante, ao nível de 1%, e conclua sobre a afirmativa.

- Um pesquisador tomou uma amostra de 20 pacientes com artrites para observar, a concentração de fósforo no sangue (em mg/dl). Ele quer verificar se a concentração é igual a média dos indivíduos normais que é $\mu=3,0$ mg/dl. Obteve os seguintes resultados:

3,9	3,8	4,0	2,5	4,4	2,6	3,9	2,7	4,4	3,1
3,9	4,6	3,1	2,7	4,5	2,8	3,1	2,9	3,1	2,7

Teste as hipóteses (com $\alpha = 5\%$).

- A infecção *E. canis* é uma doença canina, produzida por um carrapato e possível de ser transmitida para humanos. Na população geral a contagem média de células brancas no sangue é de 7,3 mil/mm. Acredita-se que pessoas infectadas com o *E. canis* possuam, em média, uma contagem mais baixa de células brancas no sangue. Para uma amostra de 15 pessoas infectadas, obteve-se os seguintes resultados. Teste a hipótese de que pessoas infectadas com o *E. canis* possuam, em média, uma contagem mais baixa de células brancas no sangue, (use $\alpha = 1\%$)

6,0	7,3	6,8	7	6,9	7,3	7,2	7	6,7	6,6	7,8	7	6,3	7,3	7,1
-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----

- Um laboratório que fabrica remédios para artrite afirma que a porcentagem de efeitos colaterais é de no máximo 9%. Um pesquisador examinou uma amostra de 73 pacientes tratados com a droga e observou que 8 apresentaram efeitos colaterais indesejáveis. Com base nesse resultado pode-se dizer que a afirmação do laboratório está correta? Use $\alpha = 0,1$.
- Os produtores de uma certa semente de milho afirmam que seu poder de germinação é de no mínimo 92%. Um fazendeiro tomou 80 sementes e plantou-as para testar se é verdadeira tal afirmação, 68 sementes germinaram. Este fato pode substituir cientificamente a acusação de que as sementes não têm no mínimo 92% de germinação? (Use $\alpha = 0,05$).

8.6 Tabela t de Student

Tabela 3: Quantis superiores da distribuição t de Student com (gl) graus de liberdade e para diferentes probabilidades (α), com a notação - $P(|T| > t) = \alpha$.

	α					α			
gl	0,05	0,025	0,01	0,005	gl	0,05	0,025	0,01	0,005
1	6,314	12,706	31,821	63,656	21	1,721	2,080	2,518	2,831
2	2,920	4,303	6,965	9,925	22	1,717	2,074	2,508	2,819
3	2,353	3,182	4,541	5,841	23	1,714	2,069	2,500	2,807
4	2,132	2,776	3,747	4,604	24	1,711	2,064	2,492	2,797
5	2,015	2,571	3,365	4,032	25	1,708	2,060	2,485	2,787
6	1,943	2,447	3,141	3,707	26	1,706	2,056	2,479	2,779
7	1,895	2,365	2,998	3,499	27	1,703	2,052	2,473	2,771
8	1,860	2,306	2,896	3,355	28	1,701	2,048	2,467	2,763
9	1,833	2,262	2,821	3,250	29	1,699	2,045	2,462	2,756
10	1,812	2,228	2,764	3,169	30	1,697	2,042	2,457	2,750
11	1,796	2,201	2,718	3,106	40	1,684	2,021	2,423	2,704
12	1,782	2,179	2,681	3,055	50	1,676	2,009	2,403	2,678
13	1,771	2,160	2,650	3,012	60	1,671	2,000	2,390	2,660
14	1,761	2,145	2,624	2,977	70	1,667	1,994	2,381	2,648
15	1,753	2,131	2,602	2,947	80	1,664	1,990	2,374	2,639
16	1,746	2,120	2,583	2,921	90	1,662	1,987	2,368	2,632
17	1,740	2,110	2,567	2,898	100	1,660	1,984	2,364	2,626
18	1,734	2,101	2,552	2,878	120	1,658	1,980	2,358	2,617
19	1,729	2,093	2,539	2,861	130	1,657	1,978	2,355	2,614
20	1,725	2,086	2,528	2,845	1000	1,646	1,962	2,330	2,581